

Certificado II — K_R12 alpha-free

Reconstrucción $U \rightarrow K_{R12}^{\wedge}CAN \rightarrow \alpha$ y cierre de la objeción de “máscara”

Este certificado fija el tramo que más se reabre indebidamente: $K_{R12}^{\wedge}CAN$ no se introduce mirando α . El protocolo HMT tiene la forma $U \rightarrow K \rightarrow \alpha$, no $\alpha \rightarrow K$. Los tres bloques U son datos de ledger del corpus y se invierten mediante Hadamard H_4 . Una vez obtenido $K_{R12}^{\wedge}CAN$, se aplica la lectura de carry derecha-izquierda sobre π, e, ϕ . Por tanto, la objeción “K es una máscara” queda desplazada: la auditoría superior puede pedir el origen del ledger U, pero no puede decir que K fue calculado desde α si no demuestra que U contiene α .

1. Datos de entrada alpha-free

$$U^{\wedge}(1) = (2378, -452, -668, -322).$$

$$U^{\wedge}(2) = (1406, 998, -204, -28).$$

$$U^{\wedge}(3) = (2479, -551, -371, -997).$$

Estos bloques no son triadas de α . No son $\alpha^{\wedge}\{-1\}$. No son CODATA. No son una tabla construida después de leer α . En el tramo $U \rightarrow K$ tampoco entran las triadas de π, e, ϕ . π, e, ϕ entran sólo en el segundo tramo, $K \rightarrow \alpha$.

2. Matriz Hadamard

$H_4 =$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{matrix}$$

$$H_4^{\wedge 2} = 4I, \quad H_4^{\wedge\{-1\}} = (1/4)H_4.$$

$$K^{\wedge}(j) = (1/4) H_4 U^{\wedge}(j).$$

La condición de integridad es que $H_4 U^{\wedge}(j)$ sea divisible por 4 componente a componente.

3. Cálculos

Bloque	$H_4 U$	$K=(1/4)H_4 U$
$U^{\wedge}(1)$	(936, 2916, 2484, 3176)	(234, 729, 621, 794)
$U^{\wedge}(2)$	(2172, 2636, 232, 584)	(543, 659, 058, 146)
$U^{\wedge}(3)$	(560, 3296, 3656, 2404)	(140, 824, 914, 601)

La intercalación R12 es:

$$K = (K1_1, K2_1, K3_1, K1_2, K2_2, K3_2, K1_3, K2_3, K3_3, K1_4, K2_4, K3_4).$$

$$K_{R12}^{\wedge}CAN = 234|543|140|729|659|824|621|058|914|794|146|601.$$

4. Qué demuestra y qué no demuestra Hadamard

Hadamard demuestra unicidad condicional: dado U , existe un único K entero por inversión H_4^{-1} . Hadamard no crea por sí solo el origen absoluto de U . Por eso la formulación purista es:

Lema 1: dado U , K queda fijado de manera única si $H_4 U \equiv 0 \pmod{4}$.

Lema 2: los tres bloques U generan el K_{R12}^{CAN} usado después en α .

Teorema HMT: como U pertenece al ledger HMT y no usa α , K_{R12}^{CAN} es α -free.

La objeción técnicamente admisible se desplaza al origen de U . No reabre K como máscara. Una vez dado el ledger U , K queda fijado y no se calcula desde α .

5. Lectura de α

Con K ya fijado, se toman las triadas de π, e, φ :

π : 141 | 592 | 653 | 589 | 793 | 238 | 462 | 643 | 383 | 279 | 502 | 884

e : 718 | 281 | 828 | 459 | 045 | 235 | 360 | 287 | 471 | 352 | 662 | 497

φ : 618 | 033 | 988 | 749 | 894 | 848 | 204 | 586 | 834 | 365 | 638 | 117

$s_m = d_\pi(m) + d_e(m) - d_\varphi(m) - K_m + c_{\{m+1\}}$.

$d_\alpha(m) = s_m \bmod 1000$, $c_m = (s_m - d_\alpha(m)) / 1000$, $c_{13} = 0$.

m	d_π	d_e	d_φ	K	$c_{\{m+1\}}$	s_m	d_α
12	884	497	117	601	0	663	663
11	502	662	638	146	0	380	380
10	279	352	365	794	0	-528	472
9	383	471	834	914	-1	-895	105
8	643	287	586	058	-1	285	285
7	462	360	204	621	0	-3	997
6	238	235	848	824	-1	-1200	800
5	793	045	894	659	-2	-717	283
4	589	459	749	729	-1	-431	569
3	653	828	988	140	-1	352	352
2	592	281	033	543	0	297	297
1	141	718	618	234	0	7	007

$\alpha = 0.007 | 297 | 352 | 569 | 283 | 800 | 997 | 285 | 105 | 472 | 380 | 663 \dots$

6. Controles negativos

Cambio	Salida / efecto	Dictamen
Carry izquierda-derecha	007 297 353 570 284 800 995 285 106 471 379 663	Rompe la lectura
$c_{13}=1$	Última triada 663 $\rightarrow$ 664	El cierre importa
Rotación de K	698 699 763 639 119 004 559 429 226 119 926 030	K tiene posición
Perturbar K_1 : 234 $\rightarrow$ 235	006 297 352 569 283 800 997 285 105 472 380 663	La salida responde localmente

7. Verificador mínimo

```
H4 = [[1,1,1,1],[1,1,-1,-1],[1,-1,1,-1],[1,-1,-1,1]]
U_BLOCKS = [[2378,-452,-668,-322],[1406,998,-204,-28],[2479,-551,-371,-997]]

def mat_vec(H,v):
    return [sum(H[i][j]*v[j] for j in range(4)) for i in range(4)]

def K_from_U(U):
    HU = mat_vec(H4,U)
    assert all(x % 4 == 0 for x in HU)
    return [x//4 for x in HU]

K_blocks = [K_from_U(U) for U in U_BLOCKS]
K_R12 = []
for i in range(4):
    K_R12.extend([K_blocks[0][i], K_blocks[1][i], K_blocks[2][i]])
K_R12 = [x % 1000 for x in K_R12]
print(K_R12)

pi_tr = [141,592,653,589,793,238,462,643,383,279,502,884]
e_tr = [718,281,828,459,45,235,360,287,471,352,662,497]
phi_tr = [618,33,988,749,894,848,204,586,834,365,638,117]
d=[0]*12; carry=[0]*13; carry[12]=0
for m in range(11,-1,-1):
    s=pi_tr[m]+e_tr[m]-phi_tr[m]-K_R12[m]+carry[m+1]
    d[m]=s%1000
    carry[m]=(s-d[m])//1000
print(''.join(f'{x:03d}' for x in d))
```

Dictamen

PASA: $U \rightarrow K$ es alpha-free y algebraicamente único dado U. PASA: $K \rightarrow \alpha$ por carry derecha-izquierda. PASA: los controles negativos muestran rigidez operacional. La objeción “K es máscara” queda cerrada dentro del corpus. La única auditoría superior posible es el origen HMT de U, no la acusación de que K haya sido ajustado mirando α .